【26 明发一中】九上第一次月考数学试卷

一、选择题

1．下列方程中，是一元二次方程的是（　　）

A．$x-2=0$　　B．$\frac{2}{x-1}=1$　　C．$2x-3y=1$　　D．$x^2=1$

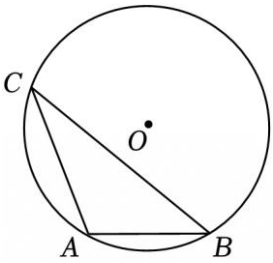
2．若⊙O 的半径是 3cm，圆心 O 到直线 l 的距离为 5cm，则直线 l 与⊙O 的交点个数是（　　）

A．0 个　　B．1 个　　C．2 个　　D．3 个

3．若关于 x 的方程$(x-4)^2=m+2$ 有实数根，则 m 的取值范围是（　　）

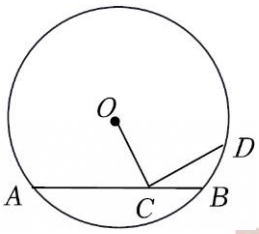
A．$m\geqslant 0$　　B．$m\geqslant -2$　　C．$m>-2$　　D．$m>2$

4．如图，⊙O 是△ABC 的外接圆，若 AB 的长等于半径，则∠ACB 的度数为（　　）



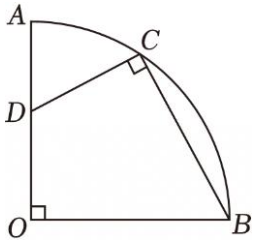
A．30°　　B．40°　　C．45°　　D．50°

5．如图，在⊙O 中，弦 AB=4，点 C 在 AB 上移动，连接 OC，过点 C 作 $CD\perp OC$，交⊙O 于点 D，求 CD 长的最大值（　　）.



A．8　　B．4　　C．$2\sqrt{2}$　　D．2

6．如图，在扇形 OAB 中，点 D 在 OA 上，点 C 在$\overset{\frown}{AB}$上，∠AOB=∠BCD=90°，若 CD=6，BC=8，则⊙O 的半径为（　　）



A．8　　B．9.6　　C．$4\sqrt{5}$　　D．$6\sqrt{2}$

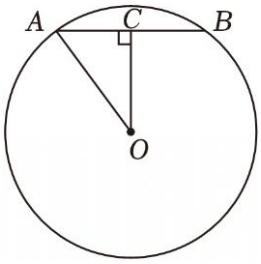
阳光书房 | Sunshine Study

二、填空题

7．方程 $x^2-2x=0$ 的根是_____ ．

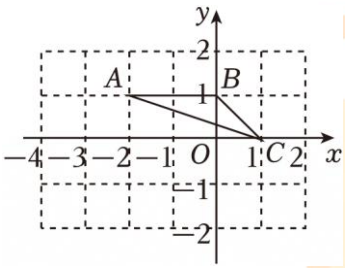
8．设 x_1、x_2 是方程 $x^2-4x+m=0$ 的两个根，且 $x_1+x_2-x_1x_2=1$．则 $m=$_____ ．

9．如图，⊙O 的半径为 5cm，圆心 O 到 AB 的距离 $OC=4cm$，则 $AB=$ _____ cm．



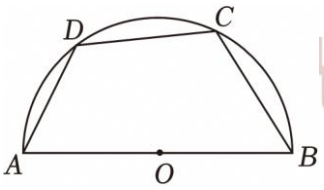
10．某公司今年销售一种产品，一月份获得利润 20 万元，由于产品畅销，利润逐月增加，三月份的利润比二月份利润增加 4.8 万元．假设该产品的利润每月的增长率相同，设每月的增长率为 x，则可列方程_____ ．

11．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 A（－2，1），B（0，1），C（1，0），写出△ABC 的外接圆的圆心坐标为_____ ．

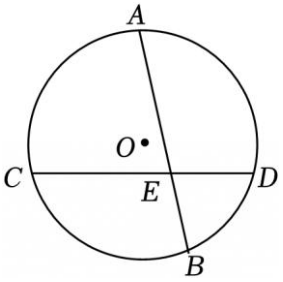


12．在⊙O 中，圆心角∠$AOB=100°$，则弦 AB 所对的圆周角＝_____ ．

13．如图，四边形 $ABCD$ 是半圆的内接四边形，AB 是直径，$\overset{\frown}{DC}=\overset{\frown}{CB}$．若∠$C=110°$，则∠$ABC$ 的度数等于 _____ ．

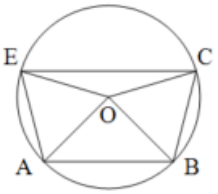


14．如图，在⊙O 中，弦 AB、CD 相交于点 E，若$\overset{\frown}{AC}$的度数为 92°，∠$DEB=68°$，则$\overset{\frown}{BD}$的度数为 _____ °．



15．对于一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a，b，c 为常数，且 $a\neq0$），下列条件：①$ac<0$；②$abc>0$；③a-b+c=0；④$2a-b+c=0$；若只添加一个条件就可以判定方程有实数根，则所有正确条件的序号是_____

16．如图，点 A，B，C，E 在⊙O 上，且$\overset{\frown}{CE}=2\overset{\frown}{AE}=2\overset{\frown}{BC}$，若 AB=8，CE=12，则四边形 $ABCE$ 的面积为____



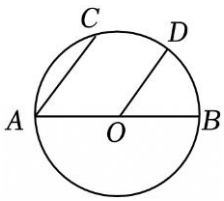
三、解答题

17．解方程：

（1）$x^2-6x-7=0$；

（2）$(x-1)^2=3x-3$．

18．如图，AB 是⊙O 的直径，C，D 是⊙O 上两点，且 $OD/\!/AC$．求证：$\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}$．



19．某种服装，平均每天可销售 20 件，每件盈利 44 元，若在每件降价幅度不超过 10 元的情况下，每件降价 1 元，则每天可多售 5 件．

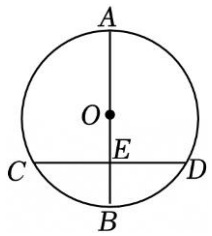
（1）如果每天要盈利 1600 元，每件应降价多少元？

（2）每天是否可以获得 3000 元的利润？若可以，请确定每件应降价多少元；若不可以，请说明理由．

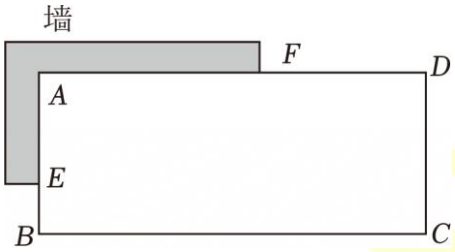
阳光书房 | Sunshine Study

20．已知：如图，在⊙O 中，CD 是弦，AB 是直径，点 B是$\overset{\frown}{CD}$的中点。

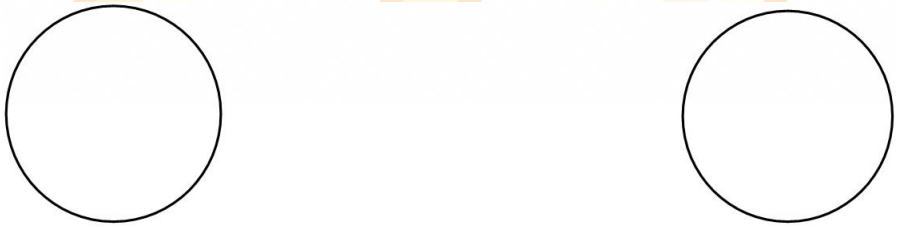
求证：AB 垂直平分 CD，且$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{AD}$。



21．如图，若准备利用一处墙角 EAF 和长度为 $28m$ 的篱笆围建一个矩形花圃 $ABCD$，花圃的一边 AD 由墙 AF 和篱笆 DF 构成，另一边 AB 由墙 AE 和篱笆 BE 构成，其他两边 BC，CD 由剩下的篱笆围成．若 $AF=8m$，$AE=4m$，矩形花圃的面积为 $75m^2$，求花圃边 BC 的长度．



22．如图，用直尺和圆规作出圆的圆心（两种方法）．要求：保留作图的痕迹，写出必要的文字说明）



23．关于 x 的一元二次方程 $x^2-4x-k-6=0$ 有两个不相等的实数根 x_1，x_2．

（1）求 k 的取值范围；

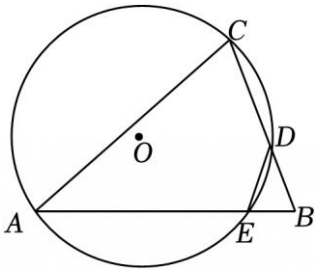
（2）若 $x_1=3x_2$，求 k 的值．

阳光书房 | Sunshine Study

24．如图，在△ABC中，$AB=AC$，过点A，C的⊙O与BC，AB分别交于点D，E，连接DE．

（1）求证$DB=DE$；

（2）延长ED，AC相交于点P，若$\angle P=33°$，则$\angle A$的度数为 _____ °．



25．定义：如果关于x的一元二次方程$ax^2+bx+c=0$（a，b，c均为常数，$a\neq0$）有两个实数根，且其中一个根比另一个根大1，则称这样的方程为“邻根方程”．

（1）下列方程中，是“邻根方程”的是 _____ （填序号）．

①$x^2+x=0$；②$x^2-2x+1=0$；③$x^2+3x+2=0$．

（2）若$(x-2)(x+n)=0$是“邻根方程”，求n的值．

（3）若一元二次方程$x^2+bx+c=0$（b，c均为常数）为“邻根方程”，直接写出b，c满足的数量关系．

阳光书房 | Sunshine Study

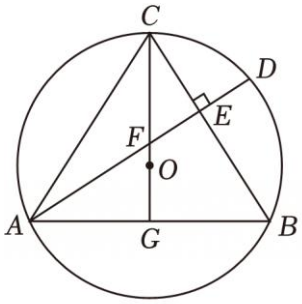
26．如图，△ABC 内接于⊙O，C 为$\overset{\frown}{ACB}$的中点，D 在$\overset{\frown}{BC}$上，连接 AD．

（1）如图，若 $AD\perp BC$，垂足为 E，直线 OC 分别交 AD，AB 于点 F，G．

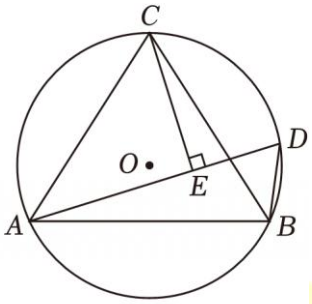
（Ⅰ）求证：$CG\perp AB$；

（Ⅱ）求证：$EF=DE$．

（2）如图，若 AD 与 BC 不垂直，过点 C 作 $CE\perp AD$，垂足为 E，连接 DB，写出 AE，DE，DB 之间的数量关系，并说明理由．



①



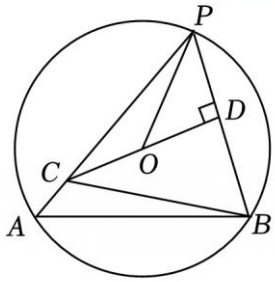
②

27．如图①，在⊙O 中，劣弧 AB 的度数为 120°，点 P 是优弧 AB 上的动点，且不与点 A，B 重合，弦 PB 的垂直平分线分别交射线 PA，弦 PB 于点 C，D．

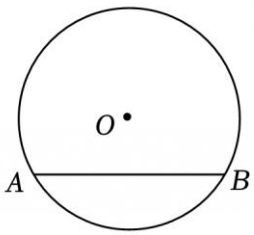
（1）求证：△PCB 是等边三角形；

（2）△POC 能否为等腰三角形？如果能，求此时∠POC 的度数；如果不能，请说明理由；

（3）若⊙O 的半径为$\sqrt{5}$，则△POC 面积的最大值是 _____ ．



①



备用图

【26 明发一中】九上第一次月考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题

1．下列方程中，是一元二次方程的是（　　）

A．$x-2=0$　　B．$\frac{2}{x-1}=1$　　C．$2x-3y=1$　　D．$x^2=1$

【分析】一元二次方程必须满足三个条件：（1）未知数的最高次数是 2；（2）二次项系数不为 0；（3）是整式方程；由此判断即可．

【解答】解：*A*、未知数的次数是 1，不是一元二次方程，故此选项不符合题意；

B、不是整式方程，故此选项不符合题意；

C、含有两个未知数，不是一元二次方程，故此选项不符合题意；

D、符合一元二次方程的定义，是一元二次方程，故此选项符合题意；

故选：*D*．

【点评】本题考查了一元二次方程的定义，只有一个未知数且未知数最高次数为 2 的整式方程叫做一元二次方程，一般形式是 $ax^2+bx+c=0$（且 $a\neq0$），特别要注意 $a\neq0$ 的条件，这是在做题过程中容易忽视的知识点．

2．若⊙*O* 的半径是 3*cm*，圆心 *O* 到直线 *l* 的距离为 5*cm*，则直线 *l* 与⊙*O* 的交点个数是（　　）

A．0 个　　B．1 个　　C．2 个　　D．3 个

【分析】根据圆与直线的位置关系，比较圆心到直线的距离与半径的大小，判断交点个数．

【解答】解：∵圆心 *O* 到直线 *l* 的距离 $d=5cm$，⊙*O* 的半径 $r=3cm$，

∴$d>r$，

∴直线 *l* 与⊙*O* 相离，没有交点．

故选：*A*．

【点评】本题考查了圆与直线的位置关系，熟练掌握圆与直线的位置关系是解题的关键．

3．若关于 *x* 的方程 $(x-4)^2=m+2$ 有实数根，则 *m* 的取值范围是（　　）

A．$m\geqslant0$　　B．$m\geqslant-2$　　C．$m>-2$　　D．$m>2$

【分析】先把原方程化为一般式，再利用判别式求解即可．

【解答】解：∵$(x-4)^2=m+2$，

∴$x^2-8x+16=m+2$，

∴$x^2-8x+14-m=0$，

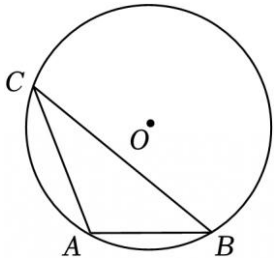
由条件可知 $\Delta=(-8)^2-4\cdot1\cdot(14-m)\geqslant0$，

解得 $m\geqslant-2$，

故选：*B*.

【点评】本题主要考查了一元二次方程的根的判别式，熟练掌握该知识点是关键.

4．如图，⊙*O* 是△*ABC* 的外接圆，若 *AB* 的长等于半径，则∠*ACB* 的度数为（　　）



A．30°　　B．40°　　C．45°　　D．50°

【分析】连接 *OA*、*OB*、*OC*，如图，先证明△*OAB* 为等边三角形得到∠*OAB*＝60°，则可计算出∠*OAC*＝50°，再利用等腰三角形的性质和三角形内角和计算出∠*AOC*＝80°，然后根据圆周角定理求解.

【解答】解：连接 *OA*、*OB*、*OC*，如图，

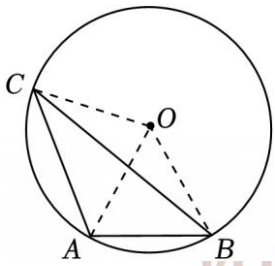
∵*AB*＝*OA*＝*OB*，

∴△*OAB* 为等边三角形，

∴∠*AOB*＝60°，

∴$\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB=30°$

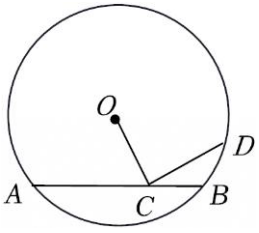
故选：*A*.



阳光书屋 | Sunshine Study

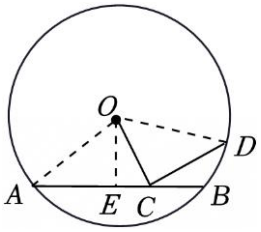
【点评】本题考查了三角形的外接圆与外心：经过三角形的三个顶点的圆，叫做三角形的外接圆．三角形外接圆的圆心是三角形三条边垂直平分线的交点，叫做三角形的外心．也考查了圆周角定理.

5．如图，在⊙*O* 中，弦 *AB*=4，点 *C* 在 *AB* 上移动，连接 OC，过点 C 作 *CD*⊥*OC*，交⊙*O* 于点 *D*，求 *CD* 长的最大值（　　）.



A．8　　B．4　　C．$2\sqrt{2}$　　D．2

【解答】

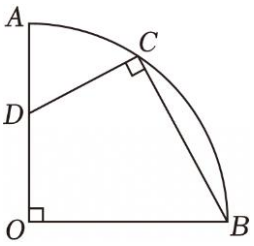


当 OC 的值最小时，CD 的值最大。

此时，$OC\perp AB$，OC 最小，此时 D 和 B 重合，$CD=CB=\frac{1}{2}AB=2$.

故答案为：2.

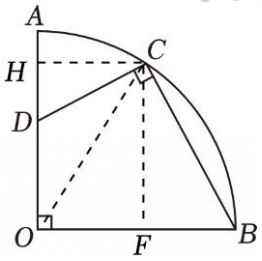
6．如图，在扇形 OAB 中，点 D 在 OA 上，点 C 在$\overset{\frown}{AB}$上，$\angle AOB=\angle BCD=90°$，若 $CD=6$，$BC=8$，则⊙O 的半径为（　　）



A．8　　B．9.6　　C．$4\sqrt{5}$　　D．$6\sqrt{2}$

【分析】过点 C 作 $CH\perp OA$ 于 H，$CF\perp OB$ 于 F，先证四边形 $OHCF$ 为矩形，得 $CH=OF$，设⊙O 的半径为 r，$\angle B=\alpha$，则 $OA=OB=OC=r$，再证$\angle CDH=\angle B=\alpha$，利用锐角三角函数得 $CH=6\sin\alpha=OF$，$CF=8\sin\alpha$，在 Rt△OCF 中，由勾股定理得 $OF^2+CF^2=OC^2$，即$(6\sin\alpha)^2+(8\sin\alpha)^2=r^2$，由此解出 $\sin\alpha=\frac{r}{10}$，进而得 $OF=6\sin\alpha=\frac{3r}{5}$，$CF=8\sin\alpha=\frac{4r}{5}$，$BF=OB-OF=\frac{2r}{5}$，在 Rt△$BCF$ 中，由勾股定理得 $BF^2+CF^2=BC^2$，即$(\frac{2r}{5})^2+(\frac{4r}{5})^2=64$，据此解出 r 即可.

【解答】解：过点 C 作 $CH\perp OA$ 于 H，$CF\perp OB$ 于 F，如图所示：



∵$CH\perp OA$，$CF\perp OB$，$\angle AOB=90°$，

∴四边形 $OHCF$ 为矩形，

∴$CH=OF$，

设⊙O 的半径为 r，$\angle B=\alpha$，则 $OA=OB=OC=r$，

∵∠AOB=∠BCD=90°．

由四边形的内角和等于 360°，得：∠CDO+∠B=180°，

又∵∠CDH+∠CDO=180°，

∴∠CDH=∠B=α，

在 Rt△CDH 中，CD=6，sin∠CDH=$\frac{CH}{CD}$，

∴CH=CD•sin∠CDH=6sinα，

∴OF=CH=6sinα，

在 Rt△CBF 中，BC=8，sin$B$=$\frac{CF}{BC}$，

∴CF=BC•sin$B$=8sinα，

在 Rt△OCF 中，OF=6sinα，CF=8sinα，OC=r，

由勾股定理得：OF^2+CF^2=OC^2，

即（6sinα）^{2}+（8sinα）^{2}=r^2，

∴（sinα）^{2}=$\frac{r^2}{100}$，

∵α 为锐角，

∴sinα=$\frac{r}{10}$，

∴OF=3sinα=$\frac{3r}{5}$，CF=4sinα=$\frac{4r}{5}$，

∴BF=OB﹣OF=r−$\frac{3r}{5}$=$\frac{2r}{5}$，

在 Rt△BCF 中，BF=$\frac{2r}{5}$，CF=$\frac{4r}{5}$，

由勾股定理得：BF^2+CF^2=BC^2，

即（$\frac{2r}{5}$）^{2}+（$\frac{4r}{5}$）^{2}=64，

解得：r=4$\sqrt{5}$．

故选：C．

【点评】此题主要考查了矩形的判定和性质，勾股定理，灵活运用锐角三角函数及勾股定理进行计算是解决问题的关键．

二、填空题

7．方程 x^2﹣2x=0 的根是 x_1=0，x_2=2 ．

【分析】利用因式分解法对所给一元二次方程进行求解即可．

【解答】解：x^2﹣2x=0，

$x(x-2)=0$，

则 $x=0$ 或 $x-2=0$，

所以 $x_1=0$，$x_2=2$.

故答案为：$x_1=0$，$x_2=2$.

【点评】本题主要考查了解一元二次方程 - 因式分解法，熟知因式分解法解一元二次方程的步骤是解题的关键.

8．设 x_1、x_2 是方程 $x^2-4x+m=0$ 的两个根，且 $x_1+x_2-x_1x_2=1$．则 $m=$ 3 ．

【分析】根据根与系数的关系，确定 x_1+x_2、x_1x_2 的值，然后代入方程中，解方程确定 m 的值.

【解答】解：∵x_1、x_2 是方程 $x^2-4x+m=0$ 的两个根，

∴$x_1+x_2=4$，$x_1x_2=m$，

∵$x_1+x_2-x_1x_2=1$

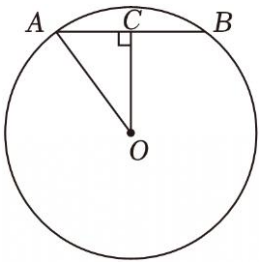
∴$4-m=1$，

∴$m=3$

故答案为：3

【点评】此题主要考查了根与系数的关系、一元一次方程的解法，将 $x_1+x_2=4$，$x_1x_2=m$ 代入方程，并解方程是解决此类题目经常使用的方法.

9．如图，⊙O 的半径为 5cm，圆心 O 到 AB 的距离 $OC=4cm$，则 $AB=$ 6 cm.



【分析】由⊙O 的半径为 5cm，得 $OA=5cm$，由圆心 O 到 AB 的距离 $OC=4cm$，得 $OC\perp AB$，则 $\angle ACO=90°$，$AC=BC$，求得 $AC=\sqrt{OA^2-OC^2}=3cm$，则 $AB=2AC=6cm$，于是得到问题的答案.

【解答】解：∵⊙O 的半径为 5cm，

∴$OA=5cm$，

∵圆心 O 到 AB 的距离 $OC=4cm$，

∴$OC\perp AB$，

∴$\angle ACO=90°$，$AC=BC$，

∴$AC=\sqrt{OA^2-OC^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$（$cm$），

∴$AB=2AC=6cm$，

故答案为：6.

【点评】此题重点考查垂径定理、勾股定理、点到直线的距离等知识，推导出∠ACO=90°，AC=BC是解题的关键．

10．某公司今年销售一种产品，一月份获得利润 20 万元，由于产品畅销，利润逐月增加，三月份的利润比二月份利润增加 4.8 万元．假设该产品的利润每月的增长率相同，设每月的增长率为 x，则可列方程 20（1+x）^{2} - 20（1+x）=4.8 ．

【分析】设每月的增长率为 x，则 2 月份的利润为 20（1+x）万元，3 月份的利润为 20（1+x）^{2} 万元，根据三月份的利润比二月份利润增加 4.8 万元，列出一元二次方程即可．

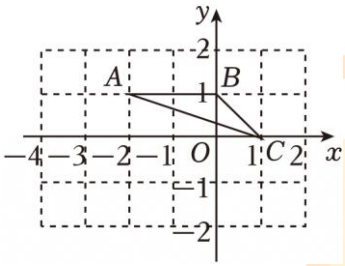
【解答】解：设每月的增长率为 x，则 2 月份的利润为 20（1+x）万元，3 月份的利润为 20（1+x）^{2} 万元，

依题意得：20（1+x）^{2} - 20（1+x）=4.8，

故答案为：20（1+x）^{2} - 20（1+x）=4.8，．

【点评】本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键．

11．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 A（ - 2，1），B（0，1），C（1，0），写出△ABC 的外接圆的圆心坐标为 （ - 1， - 1） ．



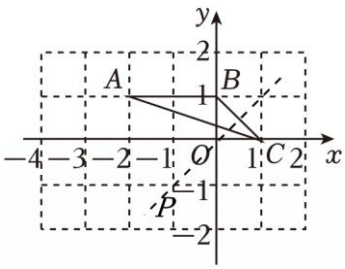
【分析】分别作 AB、BC 的垂直平分线，交于点 P，根据三角形的外心的概念解答即可．

【解答】解：如图，分别作 AB、BC 的垂直平分线，交于点 P，

则当 P 为△ABC 的外接圆的圆心，

由题意可知：点 P 的坐标为（ - 1， - 1），

故答案为：（ - 1， - 1）．



【点评】本题考查的是三角形的外接圆与外心，熟记三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点是解题的关键．

12．在⊙O 中，圆心角∠AOB=100°，则弦 AB 所对的圆周角= 50° 或 130° ．

【分析】此题要分情况考虑：弦对了两条弧，则两条弧所对的圆周角有两类．再根据一条弧所对的圆周角等于它所

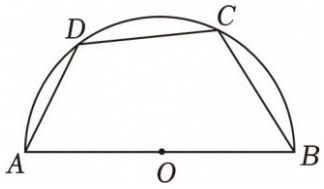
对的圆心角的一半，进行计算.

【解答】解：根据圆周角定理，得

弦 AB 所对的圆周角＝100°÷2＝50°或 180°－50°＝130°.

【点评】此题考查了圆周角定理. 注意：弦所对的圆周角有两种情况.

13. 如图，四边形 $ABCD$ 是半圆的内接四边形，AB 是直径，$\overset{\frown}{DC}=\overset{\frown}{CB}$. 若 $\angle C=110°$，则 $\angle ABC$ 的度数等于 55° .



【分析】连接 AC，根据圆内接四边形的性质求出 $\angle DAB$，根据圆周角定理求出 $\angle ACB$、$\angle CAB$，计算即可.

【解答】解：连接 AC，

∵四边形 $ABCD$ 是半圆的内接四边形，

∴$\angle DAB=180°-\angle C=70°$，

∵$\overset{\frown}{DC}=\overset{\frown}{CB}$，

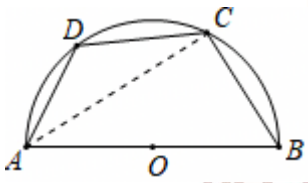
∴$\angle CAB=\frac{1}{2}\angle DAB=35°$，

∵AB 是直径，

∴$\angle ACB=90°$，

∴$\angle ABC=90°-\angle CAB=55°$，

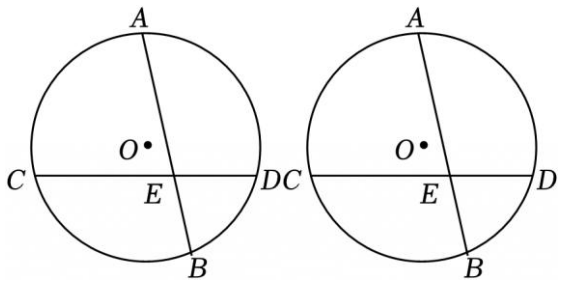
故答案为：55°.



阳光书房 | Sunshine Study

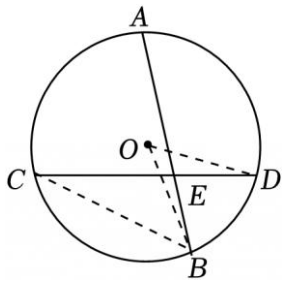
【点评】本题考查的是圆内接四边形的性质、圆周角定理，掌握圆内接四边形的对角互补是解题的关键.

14. 如图，在⊙O 中，弦 AB、CD 相交于点 E，若$\overset{\frown}{AC}$的度数为 92°，$\angle DEB=68°$，则$\overset{\frown}{BD}$的度数为 __46__ °.



【分析】连接 OB、OD、BC，根据邻补角定义求出 $\angle CEB=112°$，根据圆周角定理推出 $\angle ABC=2\angle BCD$，根据三角形内角和定理求出 $\angle BCD=23°$，根据圆周角定理及圆心角、弧的关系求解即可.

【解答】解：连接 OB、OD、BC，



∵$\angle DEB=68°$，$\angle CEB+\angle DEB=180°$，

∴$\angle CEB=112°$，

∵$\overset{\frown}{AC}=2\overset{\frown}{BD}$，

∴$\angle ABC=46°$，

∵$\angle ABC=2\angle BCD$，

∴$\angle BCD=23°$，

∴$\angle BOD=2\angle BCD=46°$，

∴$\overset{\frown}{BD}$的度数为 46°．

故答案为：46°．

【点评】此题考查了圆周角定理，熟记圆周角定理是解题的关键．

15．对于一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a，b，c 为常数，且 $a\neq0$），下列条件：①$ac<0$；②$abc>0$；③$a-b+c=0$；④$2a-b+c=0$；若只添加一个条件就可以判定方程有实数根，则所有正确条件的序号是_____①③④_____

【分析】逐个判断每个条件是不是满足 b^2-4ac 大于等于 0．

【解答】解：∵$ac<0$，

∴$-4ac>0$，

∵$b^2\geqslant0$，

∴$b^2-4ac>0$，

∴一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a，b，c 为常数，且 $a\neq0$）一定有实数根，故①正确；

$abc>0$ 只能说明 a，b，c 都是正数或者一个为正数两个为负数，不能保证 ac 一定为负数，

∴b^2-4ac 不一定大于等于 0，故②错误；

$a-b+c=0$，必存在实数根 $x=-1$，故③正确；

∵$2a-b+c=0$，

∴$b=2a+c$，

∴b^2-4ac

$=(2a+c)^2-4ac$

$=4a^2+4ac+c^2-4ac$

$=4a^2+c^2$，

$\because a\neq 0$，

$\therefore 4a^2>0$，

$\because c^2\geqslant 0$，

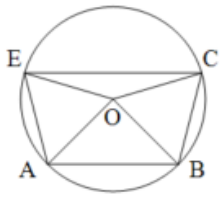
$\therefore b^2-4ac>0$，

∴一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a，b，c 为常数，且 $a\neq 0$）一定有实数根，故④正确；

故答案为：①③④

【点评】本题考查根的判别式，关键是掌握判别式Δ的取值与一元二次方程根的个数之间的关系.

16．如图，点 A，B，C，E 在⊙O 上，且$\overset{\frown}{CE}=2\overset{\frown}{AE}=2\overset{\frown}{BC}$，若 AB=8，CE=12，则四边形 $ABCE$ 的面积为____



三、解答题

17．解方程：

（1）$x^2-6x-7=0$；

（2）$(x-1)^2=3x-3$.

【分析】（1）利用因式分解法求解即可；

（2）利用因式分解法求解即可.

【解答】解：（1）$x^2-6x-7=0$，

$(x-7)(x+1)=0$，

∴$x-7=0$ 或 $x+1=0$，

∴$x_1=7$，$x_2=-1$.

（2）$(x-1)^2=3x-3$，

$(x-1)^2-3(x-1)=0$，

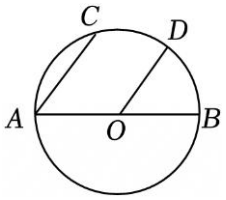
$(x-1)(x-1-3)=0$，

∴$x-1=0$ 或 $x-4=0$，

∴$x_1=1$，$x_2=4$.

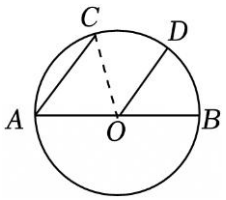
【点评】本题主要考查了一元二次方程的解法，熟练掌握并灵活运用一元二次方程的解法是解决本题的关键.

18．如图，AB 是⊙O 的直径，C，D 是⊙O 上两点，且 $OD \parallel AC$．求证：$\overset{\frown}{CD} = \overset{\frown}{DB}$．



【分析】连接 OC，根据 $OC=OA$ 得∠A=∠OCA，再根据 $OD \parallel AC$ 得∠A=∠BOD，∠OCA=∠COD，则∠COD=∠BOD，然后根据圆心角、弧、弦之间的关系可得出结论．

【解答】证明：连接 OC，如图所示：



∵AB 是⊙O 的直径，C，D 是⊙O 上两点，

∴$OC=OA$，

∴∠A=∠OCA，

∵$OD \parallel AC$，

∴∠A=∠BOD，∠OCA=∠COD，

∴∠COD=∠BOD，

∴$\overset{\frown}{CD} = \overset{\frown}{DB}$．

【点评】此题主要考查了圆心角、弧、弦之间的关系，准确识图，理解圆心角、弧、弦之间的关系是解决问题的关键．

19．某种服装，平均每天可销售 20 件，每件盈利 44 元，若在每件降价幅度不超过 10 元的情况下，每件降价 1 元，则每天可多售 5 件．

（1）如果每天要盈利 1600 元，每件应降价多少元？

（2）每天是否可以获得 3000 元的利润？若可以，请确定每件应降价多少元；若不可以，请说明理由．

【分析】（1）设每件应降价 x 元（0<x≤10 且 x 为整数），则每件盈利（44 - x）元，每天可售出（20+5x）件，利用每天获得的总利润=每件的销售利润×每天的销售量，即可得出关于 x 的一元二次方程，解之取其符合题意的值即可得出结论；

（2）不可以，设每件应降价 y 元（0<y≤10 且 y 为整数），则每件盈利（44 - y）元，每天可售出（20+5y）件，利用每天获得的总利润=每件的销售利润×每天的销售量，即可得出关于 y 的一元二次方程，由根的判别式 Δ = - 96<0，即可得出此方程无实数根，进而可得出每天不可以获得 3000 元的利润．

【解答】解：（1）设每件应降价 x 元（0<x≤10 且 x 为整数），则每件盈利（44 - x）元，每天可售出（20+5x）件，

阳光书房 | Sunshine Study

依题意得：（44 - x）（20+5x）＝1600，

整理得：x^2 - 40x+144＝0，

解得：x_1＝4，x_2＝36（不合题意，舍去）.

答：每件应降价 4 元.

（2）每天不可以获得 3000 元的利润，理由如下：

设每件应降价 y 元（0＜y≤10 且 y 为整数），则每件盈利（44 - y）元，每天可售出（20+5y）件，

依题意得：（44 - y）（20+5y）＝3000，

整理得：y^2 - 40y+424＝0，

∵ Δ＝（ - 40）^{2} - 4×1×424＝ - 96＜0，

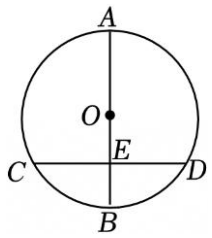
∴此方程无实数根，

∴每天不可以获得 3000 元的利润.

【点评】本题考查了一元二次方程的应用以及根的判别式，解题的关键是：（1）找准等量关系，正确列出一元二次方程；（2）牢记“当Δ＜0 时，方程无实数根”.

20．已知：如图，在⊙O 中，CD 是弦，AB 是直径，点 B是$\overset{\frown}{CD}$的中点。

求证：AB 垂直平分 CD，且$\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AD}$。



【解答】连接 OC、OD，

∵点 B是$\overset{\frown}{CD}$的中点，

∴$\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{BD}$，

∴∠BOC=∠BOD，

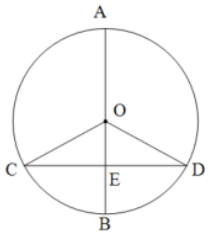
∵OC=OD，

∴AB 垂直平分 CD，

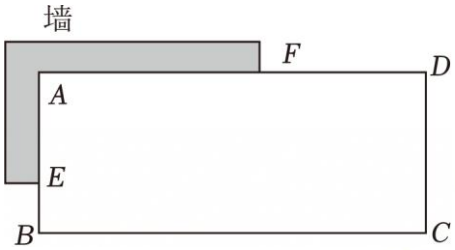
∵AB 是直径，

∴∠AOC=∠AOD，

∴$\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AD}$



21．如图，若准备利用一处墙角 EAF 和长度为 $28m$ 的篱笆围建一个矩形花圃 $ABCD$，花圃的一边 AD 由墙 AF 和篱笆 DF 构成，另一边 AB 由墙 AE 和篱笆 BE 构成，其他两边 BC，CD 由剩下的篱笆围成．若 $AF=8m$，$AE=4m$，矩形花圃的面积为 $75m^2$，求花圃边 BC 的长度．



【分析】设 $BC=xm$，则 $CD=（20-x）m$，根据矩形花圃的面积为 $75m^2$，可列出关于 x 的一元二次方程，解之可得出 x 的值，再结合 $AF=8m$，即可确定结论．

【解答】解：设 $BC=xm$，则 $CD=\frac{28-x-(x-8)+4}{2}=（20-x）m$，

根据题意得：$x（20-x）=75$，

整理得：$x^2-20x+75=0$，

解得：$x_1=5$，$x_2=15$，

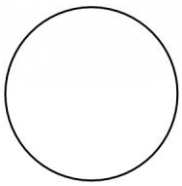
又∵$AF=8m$，

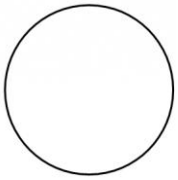
∴$x=15$．

答：花圃边 BC 的长度为 $15m$．

【点评】本题考查了一元二次方程的应用，找准等量关系，正确列出一元二次方程是解题的关键．

22．如图，用直尺和圆规作出圆的圆心（两种方法）．要求：保留作图的痕迹，写出必要的文字说明）



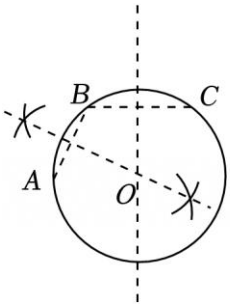


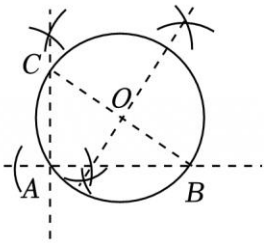
【分析】方法一：在圆上任取三点 A，B，C，连接 AB，BC．分别作 AB，BC 的中垂线，交于点 O，则点 O 即为所求．

方法二：任意画一条弦 AB，作 AB 的垂线交圆于点 C，连接 BC，则 BC 即为圆的直径（直角对直径），作线段 BC 的垂直平分线，垂足为 O，点 O 即为所求．

【解答】解：方法一：在圆上任取三点 A，B，C，连接 AB，BC．分别作 AB，BC 的中垂线，交于点 O，则点 O 即

为所求.





方法二：任意画一条弦 AB，过点 A 作 AB 的垂线交圆于点 C，连接 BC，则 BC 即为圆的直径（直角对直径），再作线段 BC 的垂直平分线，垂足为 O，点 O 即为所求.

【点评】本题考查作图 - 复杂作图，垂径定理，解题的关键是掌握相关知识解决问题.

23．关于 x 的一元二次方程 $x^2-4x-k-6=0$ 有两个不相等的实数根 x_1，x_2.

（1）求 k 的取值范围；

（2）若 $x_1=3x_2$，求 k 的值.

【分析】（1）根据根的判别式大于零列式求解即可；

（2）根据根与系数的关系求解即可.

【解答】解：（1）∵$x^2-4x-k-6=0$ 有两个不相等的实数根，

∴$(-4)^2-4(-k-6)>0$，

∴$k>-10$；

（2）∵x_1，x_2 是方程两个实数根，

∴$x_1+x_2=4$，$x_1x_2=-k-6$，

∵$x_1=3x_2$，

∴$4x_2=4$，

∴$x_2=1$，

∴$x_1=3$，

∴$x_1x_2=3=-k-6$，

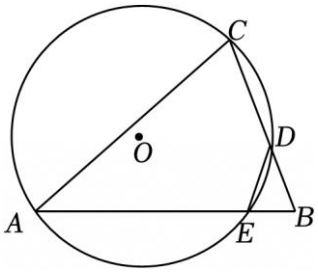
∴$k=-9$.

【点评】本题考查了一元二次方程根的判别式，以及根与系数的关系，掌握其相关性质是解题的关键.

24．如图，在△ABC 中，$AB=AC$，过点 A，C 的⊙O 与 BC，AB 分别交于点 D，E，连接 DE.

（1）求证 $DB=DE$；

（2）延长 ED，AC 相交于点 P，若∠$P=33°$，则∠A 的度数为 <u>　38　</u> °.



【分析】（1）根据圆内接四边形的性质得出∠*BED*＝∠*C*，根据等腰三角形的性质得出∠*B*＝∠*C*，求出∠*BED*＝∠*B* 即可；

（2）根据对顶角相等及三角形内角和定理得出∠*B*+∠*BED*＝∠*DCP*+∠*P*，结合等腰三角形性质及邻补角定义得出2∠*B*＝180°﹣∠*B*+33°，则∠*B*＝71°，根据三角形内角和定理求解即可.

【解答】（1）证明：∵*AB*＝*AC*，

∴∠*B*＝∠*C*，

又∵四边形 *AEDC* 为⊙*O* 的内接四边形，

∴∠*AED*+∠*C*＝180°，

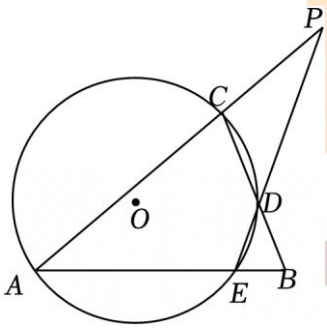
∵∠*BED*+∠*AED*＝180°，

∴∠*BED*＝∠*C*，

∴∠*BED*＝∠*B*，

∴*DB*＝*DE*；

（2）解：如图，



书房 | Sunshine Study

∵∠*BDE*＝∠*CDP*，

∴180°﹣∠*BDE*＝180°﹣∠*CDP*，

∴∠*B*+∠*BED*＝∠*DCP*+∠*P*，

∵∠*BED*＝∠*B*，∠*DCP*＝180°﹣∠*ACB*＝180°﹣∠*B*，∠*P*＝33°，

∴2∠*B*＝180°﹣∠*B*+33°，

∴∠*B*＝71°，

∴∠*A*＝180°﹣71°﹣71°＝38°，

故答案为：38.

【点评】此题考查了圆内接四边形的性质、等腰三角形的性质，熟记圆内接四边形的性质、等腰三角形的性质是解题的关键.

25．定义：如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a，b，c 均为常数，$a\neq0$）有两个实数根，且其中一个根比另一个根大 1，则称这样的方程为“邻根方程”.

（1）下列方程中，是“邻根方程”的是 ①③ （填序号）.

①$x^2+x=0$；②$x^2-2x+1=0$；③$x^2+3x+2=0$.

（2）若 $(x-2)(x+n)=0$ 是“邻根方程”，求 n 的值.

（3）若一元二次方程 $x^2+bx+c=0$（b，c 均为常数）为“邻根方程”，直接写出 b，c 满足的数量关系.

【分析】（1）根据“邻根方程”的定义依次进行判断即可.

（2）先用 n 表示出原方程的根，再根据此方程为“邻根方程”得出关于 n 的等式即可解决问题.

（3）先用 b，c 表示出所给方程的根，再根据此方程为“邻根方程”得出关于 b，c 的等式即可解决问题.

【解答】解：（1）由题知，

解方程 $x^2+x=0$ 得，

$x_1=0$，$x_2=-1$，

因为 $0-(-1)=1$，

所以方程①是“邻根方程”.

解方程 $x^2-2x+1=0$ 得，

$x_1=x_2=1$，

因为 $1-1=0\neq1$，

所以方程②不是“邻根方程”.

解方程 $x^2+3x+2=0$ 得，

$x_1=-1$，$x_2=-2$，

因为 $-1-(-2)=1$，

所以方程③是“邻根方程”.

故答案为：①③.

（2）解方程 $(x-2)(x+n)=0$ 得，

$x_1=2$，$x_2=-n$.

因为此方程是“邻根方程”，

所以 $2-(-n)=1$ 或 $-n-2=1$，

解得 $n=-1$ 或 -3，

所以 n 的值为 -1 或 -3.

（3）解方程 $x^2+bx+c=0$（b，c 均为常数）得，

$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4c}}{2}$，$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4c}}{2}$.

因为此方程是“邻根方程”，

所以$\frac{-b+\sqrt{b^2-4c}}{2}-\frac{-b-\sqrt{b^2-4c}}{2}=1$，

整理得，$b^2-4c=1$，

所以 b，c 满足的数量关系为：$b^2-4c=1$.

【点评】本题主要考查了根与系数的关系、一元二次方程的解及根的判别式，熟知一元二次方程根与系数的关系、根的判别式及理解所给“邻根方程”的定义是解题的关键.

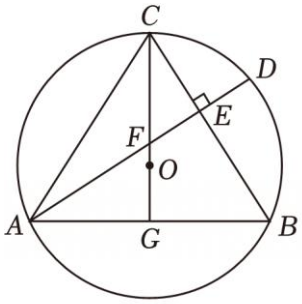
26．如图，△ABC 内接于⊙O，C 为$\overset{\frown}{ACB}$的中点，D 在$\overset{\frown}{BC}$上，连接 AD.

（1）如图，若 $AD\perp BC$，垂足为 E，直线 OC 分别交 AD，AB 于点 F，G.

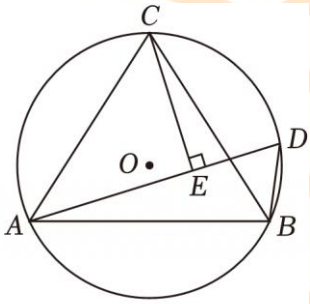
（Ⅰ）求证：$CG\perp AB$；

（Ⅱ）求证：$EF=DE$.

（2）如图，若 AD 与 BC 不垂直，过点 C 作 $CE\perp AD$，垂足为 E，连接 DB，写出 AE，DE，DB 之间的数量关系，并说明理由.



①



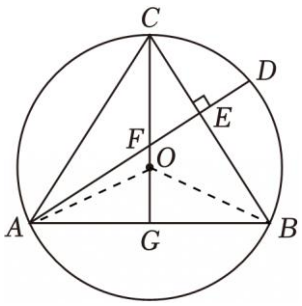
②

【分析】（1）（Ⅰ）连接 OA、OB，利用圆的有关性质，线段垂直平分线的判定与性质解答即可；

（Ⅱ）连接 CD，利用圆周角定理，直角三角形的性质，等腰三角形的三线合一的性质解答即可；

（2）在 AE 上截取 $EF=DE$，连接 CF、CD，利用等腰三角形的性质和全等三角形的判定与性质解答即可.

【解答】（1）（Ⅰ）证明：连接 OA、OB，如图，



∵C 为优弧 AB 的中点，

∴$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BC}$，

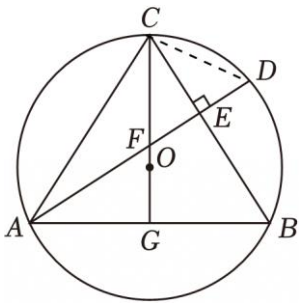
∴$AC=BC$，

又 $OA=OB$，

∴O、C 都在 AB 的垂直平分线上，即 CG 是 AB 垂直平分线，

∴$CG\perp AB$；

（Ⅱ）证明：连接 CD，如图，



∵$AD\perp BC$，$CG\perp AB$，

∴$\angle CFE+\angle BCG=90°$，$\angle B+\angle BCG=90°$，

∴$\angle B=\angle CFE$，

∵$\angle B=\angle D$，

∴$\angle CFE=\angle D$，

∴$CF=CD$.

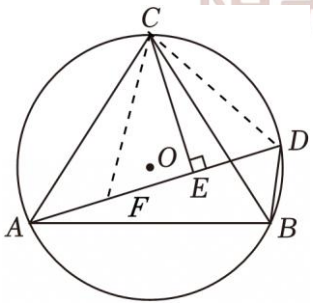
又 $AD\perp BC$，

∴$EF=DE$；

（2）解：$DE+BD=AE$．理由：

在 AE 上截取 $EF=DE$，连接 CF、CD，如图，

“阳光书房 | Sunshine Study



∵$CE\perp DF$，$EF=DE$，

∴CE 为线段 DF 的垂直平分线，

∴$CF=CD$.

∴$\angle CFD=\angle CDF$，

∵$AC=BC$.

∴$\angle CAB=\angle CBA$，

∵$\angle CDA=\angle CBA$，

∴$\angle CAB=\angle CDA$.

∵$\angle CFD+\angle CDF+\angle FCD=\angle CAB+\angle CBA+\angle ACB=180°$，

∴$\angle FCD=\angle ACB$.

∴$\angle FCD-\angle FCB=\angle ACB-\angle FCB$，

即$\angle ACF=\angle BCD$.

在△CAF和△CBD中，

$$\begin{cases} AC=BC \\ \angle ACF=\angle BCD \\ FC=DC \end{cases},$$

∴△CAF≌△CBD（SAS），

∴$AF=BD$.

∴$DE+BD=EF+AF=AE$.

∴AE，DE，DB之间的数量关系为：$DE+BD=AE$.

【点评】本题主要考查了圆的有关性质，圆周角定理，垂径定理，线段垂直平分线的判定与性质，等腰三角形的性质，全等三角形的判定与性质，连接圆的半径和同弧所对的圆周角是解决此类题目常添加的辅助线.

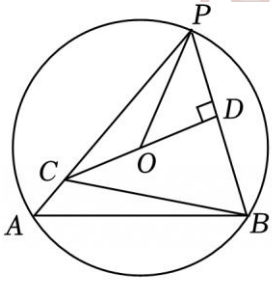
27．如图①，在⊙O中，劣弧AB的度数为120°，点P是优弧AB上的动点，且不与点A，B重合，弦PB的垂直平分线分别交射线PA，弦PB于点C，D.

（1）求证：△PCB是等边三角形；

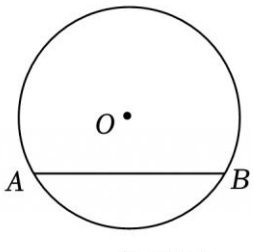
（2）△POC能否为等腰三角形？如果能，求此时$\angle POC$的度数；如果不能，请说明理由；

（3）若⊙O的半径为2，则△POC面积的最大值是 $2+\sqrt{3}$.

阳光书房 | Sunshine Study



①



备用图

【分析】（1）根据垂直平分线即可得出$CP=CB$，再由有一个角是60°的等腰三角形即可得证；

（2）见到等腰三角形存在性问题优先考虑分类讨论，可以从点C的运动轨迹入手，也可以从点P的运动轨迹出发，画出符合题意的图形，即可得解；

（3）由题易得△*POC*≌△*BOC*，所以转化为求△*BOC* 的面积最大值，因为 *OB*＝2 是定值，所以可以看作以 *OB* 为底，*C* 到 *OB* 的距离为高，这时我们就需要知道点 *C* 的运动轨迹了，根据瓜豆原理的种瓜得瓜，种豆得豆，因为 *P* 在圆弧上运动，所以点 *C* 也在圆弧上运动，见等腰或者等边则构造等腰或等边，利用手拉手全找到点 *C* 的轨迹，进而即可得解.

【解答】（1）证明：∵*CD* 垂直平分 *PB*，

∴*CP*＝*CB*，

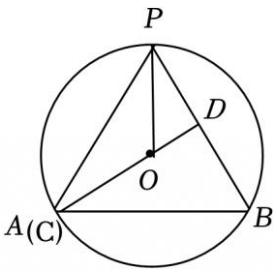
∵劣弧 *AB* 的度数为 120°，

∴优弧 *AB* 的度数为 60°，

即∠*APB*＝60°，

∴△*PCB* 是等边三角形；

（2）解：①如图，当 *OC*＝*OP* 时，



∵*OP* 是半径，

∴此时 *OC* 也是半径，点 *C* 在圆上，

由（1）知△*PCB* 是等边三角形，

∴∠*PCB*＝60°＝∠*B*，

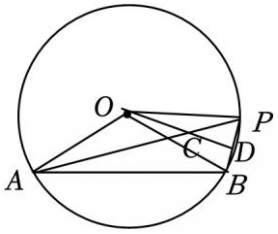
∵∠*PAB*＝60°，

∴点 *A* 与点 *C* 重合，

∴∠*POC*＝2∠*B*＝120°；

②当 *CO*＝*CP* 时，有两种情况，

Ⅰ，当点 *P* 靠近点 *B* 时，如图，



∵*OP*＝*OB*，

∴*PB* 的垂直平分线经过点 *O*，即点 *O*、*C*、*D* 三点共线，

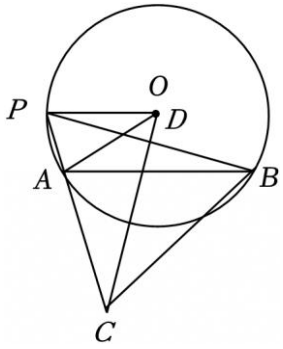
∵∠APB=60°，

∴∠PCD=30°，

∵CO=CP，

∴∠POC=15°；

Ⅱ，当点 P 靠近点 A 时，如图，



由（1）知△PCB 是等边三角形，

∴∠PCB=60°，

∴∠PCO=30°，

∵CO=CP，

∴∠POC=$\frac{180°-30°}{2}$=75°；

③当 OP=CP 时，

∵当点 P 运动到 A 时，点 O、P、C 均在⊙O 上，

∴∠OPC=90°，

∵∠PCO=30°，

∴OP：PC：OC=1：$\sqrt{3}$：2，

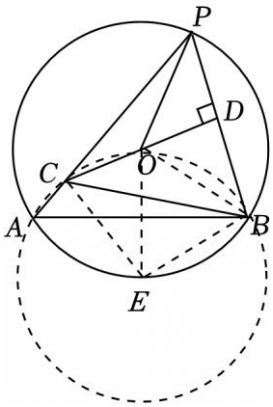
∴PC>OP，

∴点 P 在向下运动时不会构成等腰三角形，

故此情况不存在；

综上，∠POC=120°或 15°或 75°；

（3）解：连接 OB，



∵$CP=CB$，$OP=OB$，$OC=OC$，

∴$\triangle POC\cong\triangle BOC$（$SSS$），

因此求出$\triangle BOC$的面积最大值，即可得到$\triangle POC$的面积最大值，

如图，取劣弧AB中点E，连接OE、BE、CE，

∵劣弧AB的度数为120°，

∴$\angle OEB=60°$，

∵$OE=OB$，

∴$\triangle OEB$为等边三角形，

∴$\angle OBE=60°$，$BE=BO$，

∵$\angle CBP=60°$，

∴$\angle CBE=\angle PBO=60°-\angle OBC$，

∵$CB=CP$，

∴$\triangle CBE\cong\triangle PBO$（$SAS$），

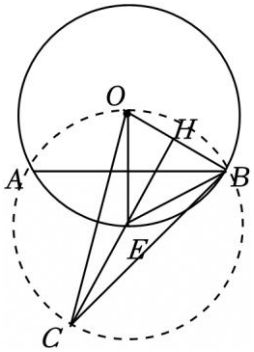
∴$CE=OP$，

∵半径为2，

∴$CE=OE=BE=OP=2$，

∴点C在以E为圆心，2为半径的圆上，

如图，作$CH\perp OB$于点H，当C、E、H三点共线时，CH最大，此时$CH=CE+EH$，



∵∠OBE=60°，BE=2，

∴EH=BE•sin60°=$\sqrt{3}$，

∴CH=CE+EH=2+$\sqrt{3}$，

∴$S_{\triangle BOC}$=$\frac{1}{2}$$OB$•$CH$=$\frac{1}{2}\times 2\times(2+\sqrt{3})$=2+$\sqrt{3}$，

∴△POC 的面积最大值为 2+$\sqrt{3}$；

故答案为：2+$\sqrt{3}$.

【点评】本题主要考查了等边三角形的判定和性质、等腰三角形的判定和性质、圆周角定理、全等三角形的判定和性质以及隐圆等内容，解决最后一问的关键是识别瓜豆模型.

阳光书房 | Sunshine Study